

---

### Pregunta

Una biblioteca va fer 300 préstecs en una setmana, entre llibres, còmics i pel·lícules. Els còmics i el doble de les pel·lícules en van ser 80 més que els llibres. Si se suma el 20 % dels llibres, el 30 % dels còmics i el 50 % de les pel·lícules, que són els que es van tornar amb retard, s'obtenen 88 préstecs.

- a) (0,75 punts) Planteja un sistema d'equacions que permeti saber quants préstecs de cada tipus es van fer.

**Solució.** Siguin  $x$ ,  $y$  i  $z$  els préstecs de llibres, de còmics i de pel·lícules:

$$\left. \begin{array}{l} x + y + z = 300 \\ y + 2z = x + 80 \\ 0,2x + 0,3y + 0,5z = 88 \end{array} \right\} \iff \left. \begin{array}{l} x + y + z = 300 \\ -x + y + 2z = 80 \\ 2x + 3y + 5z = 880 \end{array} \right\}$$

(la tercera, multiplicada per 10).

- b) (1 punt) Resol el sistema pel mètode de Gauss i interpreta'n la solució.

**Solució.**

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 300 \\ -1 & 1 & 2 & 80 \\ 2 & 3 & 5 & 880 \end{array} \right) \xrightarrow[F_3 - 2F_1]{F_2 + F_1} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 300 \\ 0 & 2 & 3 & 380 \\ 0 & 1 & 3 & 280 \end{array} \right) \xrightarrow{2F_3 - F_2} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 300 \\ 0 & 2 & 3 & 380 \\ 0 & 0 & 3 & 180 \end{array} \right).$$

$z = 60$ ;  $2y = 380 - 180$ ,  $y = 100$ ;  $x = 300 - 100 - 60 = 140$ . Es van fer 140 préstecs de llibres, 100 de còmics i 60 de pel·lícules.

- c) (0,75 punts) Calcula el determinant de la matriu de coeficients del sistema de l'apartat a). Si les dades de la setmana següent fossin unes altres, amb les mateixes relacions, el sistema tindria sempre una única solució? I el problema? Raona-ho.

**Solució.**  $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 5 \end{vmatrix} = 5 + 4 - 3 - 2 - 6 + 5 = 3 \neq 0$ . Com que el determinant no depèn dels termes

independents, el sistema és compatible determinat amb qualsevol dada: té sempre una única solució.

El problema, però, només té solució si aquesta solució és de nombres naturals: amb unes altres dades, podria sortir un nombre negatiu o no enter, que no correspondria a cap nombre de préstecs.